

1級土木 施工経験記述 | 安全管理×工程管理（鋼橋夜間架設・開削地下構造物・高架橋下部工 ほか）

安全管理×工程管理を書き分けるポイント

設問1（安全管理）と設問2（工程管理）は評価軸が根本的に異なる。

- 設問1（安全管理）：「どのような労働災害・公衆災害が想定され、どの管理措置・設備・体制で防いだか」を問う。作業員や第三者の生命・身体が保護が核心。
- 設問2（工程管理）：「工期内に完成させるため、どの遅延リスクを予測し、どの手段で進捗を管理・挽回したか」を問う。施工サイクル・資源配分・進捗管理が核心。

安全を確保した措置（安全管理）と、工程を確保した措置（工程管理）は、現場での目的が異なる別の管理行為である。2つの設問で同一内容を書くことは採点上の減点に直結する。

想定工事①：鋼橋 夜間架設工事

国道上空を横断する鋼箱桁橋を夜間交通規制下でクレーン架設する工事を想定する。安全管理（落下・墜落・公衆災害）と工程管理（夜間規制時間内の施工サイクル）を明確に分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：国道〇〇号 〇〇橋 上部工工事
- 発注者名：国土交通省 〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：鋼箱桁架設工（夜間クレーン架設）、添接ボルト締付工、鋼桁塗装工
- 施工量：鋼箱桁 〇〇t×〇径間、支間 〇〇m、架設高さ 〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は、国道上空を横断する鋼箱桁橋（支間〇〇m、桁重量〇〇t）を夜間交通規制下でクレーン架設するものであった。架設時間は深夜〇時間に限られ、吊り込み作業での桁の落下・作業員の墜落および直下規制外車線への資材落下による公衆災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。i) クレーン作業計画と地耐力確保、ii) 墜落・落下物防止設備、iii) 公衆災害防止措置、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) クレーン設置地盤は鉄板で接地圧を〇〇kN/m²以下に管理し、定格荷重〇〇%以内で運用して玉掛けは有資格者専任とした。ii) 架設桁上に親綱を設けフルハーネスを使用させ、作業帯直下に防護ネットを展開した。iii) クレーン稼働中は当該径間直下を通行止めとし、保安施設と監視員で第三者の進入を遮断した。これらにより墜落・落下・公衆災害なく夜間架設を無事故で完了した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は夜間交通規制（深夜〇時～〇時・〇h）に収めて鋼桁〇径間を架設する計画であり、クレーンセット・吊り込み・仮固定・解体の一連作業を規制時間内で完結させることが工程管理上の留意事項であった。規制時間超過は地元協議で認められず翌日の架設キャンセルとなるため、i) 夜間施工サイクルの精緻化、ii) クレーン段取り時間の短縮、iii) 予備日と悪天候対応計画、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 各作業のサイクルタイムをリハーサルで計測し、クレーンセット・吊込み・仮固定・解体の所要時間を工程表に明記して夜間〇h内に収まることを確認した。ii) クレーン設置箇所の舗装補修と鉄板敷設を昼間に完了させ、夜間セット時間を短縮した。iii) 悪天候時の翌日順延を関係機関と合意し、予備日〇日を確保した。これにより全径間を規制時間内で架設し、工期を予定より〇日短縮した。

想定工事②：地下構造物 開削工事（共同溝）

市街地の埋設物が輻輳する地中で共同溝を開削工法で構築する工事を想定する。安全管理（土留め崩壊・湧水・埋設物損傷）と工程管理（段階的掘削の各工程連携・道路開放期限）を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇地区 共同溝工事
- 発注者名：〇〇市建設局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇丁目地内（市街地）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：土留め工（鋼矢板+切ばり）、躯体工（RC箱型共同溝）、埋戻し工、路面復旧工
- 施工量：開削深さ 〇〇m、共同溝断面 〇〇m×〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は、市街地の埋設物（ガス管・水道管）が輻輳する地中で共同溝を開削工法で構築するものであった。掘削深さ〇〇mに及び、地下水位が高い砂質地盤での土留め崩壊・湧水と、隣接埋設物の損傷に伴う二次災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 土留め支保工の構造と変位管理、ii) 湧水処理と排水計画、iii) 埋設物の位置確認と防護、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 土留め矢板の根入れ長を設計確認し、切ばり間隔を〇〇mとして変位を毎日計測、管理基準値〇〇mm超で掘削を中止して切ばりを増設した。ii) 鋼矢板先行打設後にウェルポイントを設置して地下水位を〇〇m以上低下させ、泥水流出を防いだ。iii) 試掘で埋設物の位置・深さを確認し、関係機関立会いのうえ吊り防護措置を施した。これらにより土留め崩壊・湧水・埋設物損傷を防ぎ、無事故で掘削を完了した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は地下〇〇mまで段階的に掘削しながら切ばり支保を設置し、埋設物防護・躯体築造・埋戻しを繰り返す施工であった。各作業が直列に連なり前工程の遅れが後工程に波及する工程構成で、道路使用許可の制約で工事帯の開放期限が定まっていた。各段階の作業量と所要日数の把握が工程管理上の留意事項であり、i) 段階別工程の積算、ii) クリティカルパスの管理と並行作業化、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 掘削→切ばり設置→躯体→埋戻しの各段階を単位ブロックとし、掘削長〇〇m・各段階日数〇日の工程表を作成した。ii) 切ばり設置と配筋を並行できる区間を選定してクリティカルパスを〇日短縮し、埋戻しの締固め試験を先行実施して手戻りを防いだ。進捗は週次でネットワーク工程表に反映し、遅れが〇日超の場合は増員で対応する手順を定めた。これらにより道路開放期限内に工事を完了した。

想定工事③：高架橋 下部工工事（橋脚群）

高速道路の高架橋橋脚を複数基並行施工する工事を想定する。安全管理（高所・足場・型枠支保における墜落・落下物）と工程管理（型枠転用サイクルの最適化・橋脚並行施工の進捗統合）を分離した答案例である。

〔工事概要〕（記入例）

- ・ 工事名：〇〇自動車道 〇〇高架橋 下部工工事
- ・ 発注者名：〇〇株式会社（高速道路会社）
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：橋脚工（RC橋脚）、フーチング工、型枠・支保工

- 施工量：橋脚 ○○基、橋脚高さ最大 ○○m、コンクリート打設量 ○○○○m³
- 立場：監理技術者

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

本工事は高架橋橋脚○○基を地上高○○mまで構築するものであった。型枠・配筋の組立および支保工の設置・解体が高所で連続して行われ、作業員の墜落と上方からの工具・資材の落下による第三者および下方作業員への被災防止が安全管理上の技術的課題であった。i) 足場・安全設備の設置方法、ii) 落下物防止措置、iii) 高所作業の管理体制、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 先行手すり方式で躯体外周足場を組み、全作業員にフルハーネス型墜落制止用器具を使用させ二丁掛けを義務付けた。ii) 作業床の隙間をなくし外周に防護柵（朝顔）を設けて落下物が下方に達しない構造とした。iii) 高所作業主任者を選任して指揮させ、最大瞬間風速○○m/s以上は作業中止とし、TBMで作業範囲と注意事項を全員に周知した。これらにより墜落・落下物を防ぎ無事故で橋脚構築を完了した。

設問2（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は橋脚○○基を連続打設する計画であり、コンクリート打設に使用する型枠が○○セットしかなく、隣接橋脚への型枠転用タイミングがクリティカルパスであった。転用待ちが発生すると複数橋脚で打設サイクルが同時に停滞して工期内完成が危ぶまれるため、型枠転用サイクルの最適化と各橋脚の打設進捗の統合管理が留意事項であり、i) 型枠転用計画、ii) 並行施工と資源配分、を検討した。

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

i) 型枠の転用順序・脱型日・移設作業日を橋脚ごとにバーチャートに明示し、転用ロスを最小化する打設順序を確定した。ii) 基礎配筋・埋設管設置・足場組みを隣接橋脚で並行施工し、型枠待ち時間の間も作業を止めない工程とした。打設翌日から型枠解体チームを先行させ型枠の転用準備を迅速化し、○橋脚あたりの打設サイクルを○日に短縮した。これにより計画工期より○日早く全橋脚の構築を完了した。

設問1（安全管理）と設問2（工程管理）の書き分けポイント

本記事の3答案において、設問1・設問2はつぎの評価軸で分離している。

- 設問1（安全管理）：落下・墜落・土留め崩壊・湧水・埋設物損傷等の「労働・公衆災害の防止」に焦点。作業計画書・有資格者選任・管理基準値・設備の設置が核心要素。
- 設問2（工程管理）：夜間規制時間・段階施工の各ステップ・型枠転用サイクルの「工程確保と進捗管理」に焦点。サイクルタイム・クリティカルパス・ネットワーク工程表・定量評価が核心要素。

安全管理の文脈で出てくる「夜間作業の制約」や「施工手順の制約」は、それ自体が工程管理の課題でもある。両テーマを書き分けるには、設問1では「その制約の中で災害をどう防いだか」、設問2では「その制約の中で工期をどう確保したか」と視点を切り替える。

自分の現場への置換ガイド

想定工事①（鋼橋 夜間架設）が近い現場

- ・ 設問1（安全）：落下・墜落・公衆災害 → 自分の架設工事で最も大きかった災害リスク1つに絞る
- ・ 設問2（工程）：夜間規制時間・架設サイクル → 自分の現場の制約時間と実際の工程管理手法
- ・ 置換ポイント：桁重量・径間数・規制時間・クレーン機種・接地圧管理値・予備日数

想定工事②（共同溝 開削）が近い現場

- ・ 設問1（安全）：土留め崩壊・湧水・埋設物損傷 → 自分の開削工事の主要リスク1つ
- ・ 設問2（工程）：段階掘削の直列工程・道路開放期限 → 自分の工事帯開放日・工程管理手法
- ・ 置換ポイント：開削深さ・切ばり間隔・管理基準値変位量・ウェルポイント水位低下量・工事延長

想定工事③（高架橋下部工）が近い現場

- ・ 設問1（安全）：高所墜落・落下物 → 自分の現場の橋脚高さと主要作業の危険
- ・ 設問2（工程）：型枠転用サイクル・橋脚並行施工 → 自分の型枠セット数と実際の打設順序
- ・ 置換ポイント：橋脚基数・橋脚高・型枠セット数・打設サイクル日数・短縮日数の定量評価

採点者視点のチェックポイント

- ・ 設問1（安全管理）と設問2（工程管理）が同一内容になっていないか。
- ・ 設問1（安全管理）：防止すべき災害が1つに絞られ、法令・基準・有資格者選任に触れているか。
- ・ 設問2（工程管理）：遅延リスクの原因（時間制約・資源制約・直列工程）と影響工種が具体的か。
- ・ 設問2：進捗管理の手法（ネットワーク工程表・バーチャート・出来高管理）と定量評価が書けているか。
- ・ 各設問が（1）課題＋検討項目 / （2）対応処置＋評価 の2項目構成になっているか。

出典

現行の出題形式（令和6年度～：2テーマ必答・各2項目）に基づく著者独自の想定問題。模範答案は著者（1級土木施工管理技士・元自治体土木職）の実務経験に基づく独自表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク

- 施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）：[施工経験記述 出題傾向と対策](#)
- 施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）：[施工経験記述 改善例](#)